부모용 진행 안내 · 확률변수와 확률분포

고2 수학 · 확률통계확률분포 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-RANDVAR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 동전 3개, 주사위 2개, 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 시행의 결과에 따라 값이 정해지는 확률변수의 뜻을 알고, 이산확률변수 X가 가질 수 있는 값마다 확률을 경우의 수(조합 포함)로 구해 확률분포를 표와 막대그래프로 나타낸다.
확인 확률변수(S03), 표와 막대그래프(S04), 연습(S05), 오개념(S06), 혼자 하기(S10 ①③, S12 ①, 활동지 1·4·5·7)
성공 기준 동전 3개의 앞면의 개수 X의 확률분포를 1/8, 3/8, 3/8, 1/8로 구해 표와 막대그래프로 나타내고, 주사위 2개의 합이 7일 확률을 1/11이 아니라 1/6로 구한다.

목표 B 확률분포의 확률은 모두 0 이상 1 이하이고 합이 1임을 이용해 모르는 확률이나 상수 k를 구하고, $P(a \le X \le b)$를 해당하는 값의 확률의 합(또는 여사건)으로 구한다.
확인 확률의 합(S07), 범위의 확률(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S10 ②④, S12 ②③, 활동지 2·3·6)
성공 기준 $P(X = x) = kx$ ($x = 1, 2, 3, 4$)에서 $10k = 1$로 $k = 1/10$을 구하고, 동전 3개에서 $P(1 \le X \le 2) = 3/4$, $P(X \ge 1) = 7/8$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 확률의 덧셈정리

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(확률의 덧셈정리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
확률변수의 값마다 확률이 같다고 생각해 값의 개수로 나눈다.	표본공간의 결과를 모두 써서 값마다 결과의 수가 다름을 보인다 (S03, S06, S11, 활동지 5).

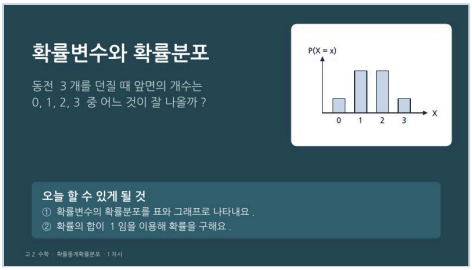
확률분포가 식으로 주어질 때 x에 값을 잘못 넣어 (x^2을 x로) 합을 구한다.	표를 그려 x와 P(X = x)를 한 칸씩 채운 뒤 더하게 한다(S07, S11).
'이상', '이하'의 끝값을 빠뜨린다.	막대그래프에서 해당하는 막대를 색칠해 끝값이 들어가는지 확인한다(S08, S11).

오늘 다루지 않는 것 확률변수와 이산확률변수의 뜻, 확률분포를 표와 막대그래프로 나타내기(동전·주사위·공 꺼내기·카드), 확률의 합이 1임을 이용해 모르는 확률·상수 구하기, $P(a \le X \le b)$를 다룬다. 평균·분산(다음 차시), 연속확률변수, 확률분포의 그래프를 꺾은선으로 나타내기, 확률변수의 합의 분포는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(확률의 계산, 덧셈정리)	약 3분	—
S03	확률변수의 뜻	약 3분	A
S04	확률분포(표와 막대그래프)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(확률분포 구하기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(값의 개수로 나눔)	약 2분	A
S07	확률의 합이 1임을 이용(시범)	약 3분	B
S08	$P(a \le X \le b)$	약 4분	B
S09	안내받는 연습(확률의 합, 범위)	약 4분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(확률, 덧셈정리)	약 5분	—

장별 안내



S01 **확률변수와 확률분포** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

동전 3개를 던질 때 앞면의 개수가 어느 값이 잘 나오는지 어림하게 하여, 값마다 확률을 정리할 필요를 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전 3개를 던지면 앞면은 몇 개 나올 수 있어?”
- “0개, 1개, 2개, 3개 중 어느 것이 가장 잘 나올까?”

예상 답

- “0, 1, 2, 3개요.” “1개나 2개요.”

막히면

- 동전 3개를 실제로 몇 번 던져 앞면의 개수를 적어 봅니다.

주의

- 1개와 2개가 각각 3/8로 가장 큽니다(S04).
- 준비물: 동전 3개, 주사위 2개, 공책, 연필, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(확률의 계산, 덧셈정리) · 약 3분

앞 차시 ‘확률의 덧셈정리’와 경우의 수로 확률을 구하는 방법을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 8가지 중 앞면이 2개인 것을 세어 봐.”
- “③은 배반이니까 그냥 더해.”

정답

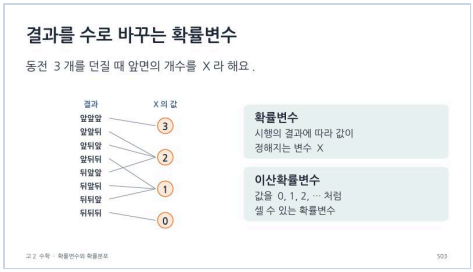
- ① 3/8
- ② 1/12 ((1, 3), (2, 2), (3, 1))
- ③ 0.7
- ④ 1/2

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘확률의 덧셈정리’를 다시 합니다.

주의

- ①처럼 ‘앞면이 몇 개인가’로 결과를 묶어 보는 것이 오늘의 확률변수입니다.



S03 결과를 수로 바꾸는 확률변수 · 확률변수의 뜻 · 약 3분

시행의 결과에 따라 값이 하나씩 정해지는 변수를 확률변수라 하고 X, Y처럼 대문자로 씁니다. 동전 3개를 던질 때 앞면의 개수 X는 0, 1, 2, 3 중 하나입니다. 0, 1, 2, …처럼 값을 셀 수 있으면 이산확률변수라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “앞앞뒤는 X의 값이 얼마야? 뒤뒤뒤는?”
- “X = 2가 되는 결과는 몇 가지야?”

예상 답

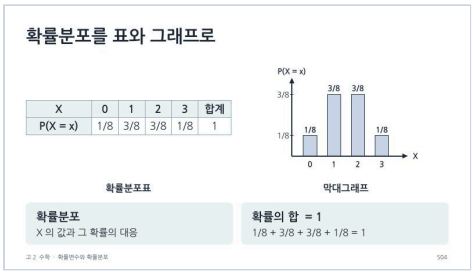
- “2, 0이요.” “앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞 3가지요.”

막히면

- 8가지 결과를 공책에 쓰고 각 결과 옆에 앞면의 개수를 쓰게 합니다.

주의

- P(X = 2)는 ‘X가 2일 확률’이라고 읽습니다. 소문자 x는 X가 가질 수 있는 값을 나타냅니다.



S04 확률분포를 표와 그래프로 · 확률분포(표와 막대그래프) · 약 4분

확률변수 X가 가질 수 있는 값과 그 값을 가질 확률의 대응을 X의 확률분포라 합니다. 표나 막대그래프로 나타내며, 확률은 모두 0 이상 1 이하이고 합은 1입니다.

이렇게 말해 보세요

- “X = 1이 되는 결과는 몇 가지야? 확률은?”
- “확률을 모두 더하면?”
- “막대그래프에서 가장 높은 막대는?”

예상 답

- “3가지, 3/8이요.” “1이에요.” “1과 2요.”

막히면

- S03 그림에서 각 값으로 모이는 선의 수를 셉니다(1, 3, 3, 1).

주의

- 확률의 합이 1이 아니면 어딘가 잘못 센 것입니다. 이것을 확인용으로 늘 씁니다.



S05 확률분포 구하기 · 안내받는 연습(확률분포 구하기) · 약 4분

도움을 받으며 확률변수가 가질 수 있는 값을 찾고 조합으로 확률을 구해 확률분포를 완성합니다.

이렇게 말해 보세요

- “2개를 꺼내면 흰 공은 몇 개까지 나올 수 있어?”
- “②는 검은 공만 2개 꺼내는 경우야. ${}_3C_2 \div {}_5C_2$.”
- “확률을 모두 더하면 1이 돼?”

정답

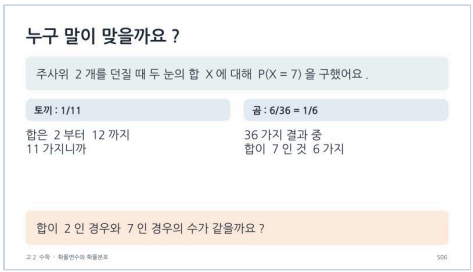
- ① 0, 1, 2
- ② 3/10
- ③ 3/5 (${}_2C_1 \times {}_3C_1 \div {}_5C_2 = 6/10$)
- ④ 1/10 (합이 1인지 확인: 3/10 + 6/10 + 1/10)

막히면

- 공에 흰1, 흰2, 검1, 검2, 검3 이름을 붙여 10가지 쌍을 모두 씁니다.

주의

- 확률의 합이 1이 되는지 꼭 확인하게 합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(값의 개수로 나눔) · 약 2분

확률변수의 값이 모두 같은 확률이라고 생각해 값의 개수로 나누는 실수(M1)를 표본공간을 세어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “합이 2가 되는 경우와 합이 7이 되는 경우는 각각 몇 가지야?”
- “그럼 값마다 확률이 같을까?”

예상 답

- “1가지와 6가지요.” “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

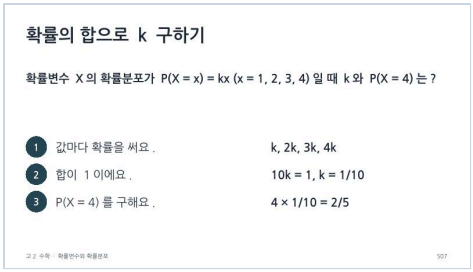
- 곰이 맞습니다. 36가지 중 합이 7인 것은 6가지라 1/6입니다. X의 값 11개는 확률이 서로 다릅니다.

막히면

- 6 × 6 표를 그려 합이 7인 칸(대각선)을 셉니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 확률의 합으로 k 구하기 · 확률의 합이 1임을 이용(시범) · 약 3분

확률분포가 식으로 주어지면 모든 값의 확률을 더한 것이 1이라는 조건으로 모르는 수를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x에 1, 2, 3, 4를 넣으면 확률이 각각 무엇이야?”
- “모두 더하면 얼마여야 해?”

예상 답

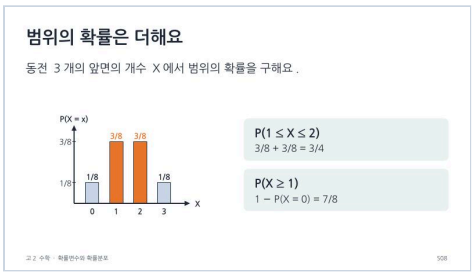
- “k, 2k, 3k, 4k요.” “1이에요. 10k = 1, k = 1/10이요.”

막히면

- 표를 그려 x와 P(X = x)를 한 칸씩 채우게 합니다.

주의

- 구한 k를 넣어 확률이 모두 0 이상 1 이하인지도 확인합니다.



S08 범위의 확률은 더해요 · $P(a \le X \le b)$ · 약 4분

$P(a \le X \le b)$는 a 이상 b 이하인 값들의 확률을 더한 것입니다. 값이 서로 다르면 동시에 일어나지 않으므로(배반) 더합니다. ‘이상’이 끝까지 이어지면 여사건으로 구하는 것이 빠를 때가 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “$1 \le X \le 2$에 들어가는 X의 값은?”
- “$P(X \ge 1)$은 1, 2, 3을 다 더해도 되지만, 더 빠른 방법은?”

예상 답

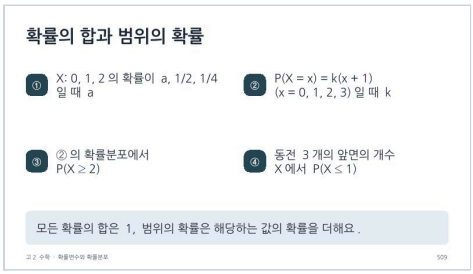
- “1과 2요. 3/8 + 3/8 = 3/4요.” “1 − P(X = 0) = 7/8이요.”

막히면

- 막대그래프에서 해당하는 막대에 색칠하게 합니다.

주의

- ‘이하’, ‘이상’은 끝값을 포함하고 ‘미만’, ‘초과’는 포함하지 않습니다.



S09 확률의 합과 범위의 확률 · 안내받는 연습(확률의 합, 범위) · 약 4분

도움을 받으며 확률의 합이 1임을 이용해 모르는 확률이나 k를 구하고, 범위의 확률을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 세 확률을 더하면 1이야.”
- “②는 x = 0, 1, 2, 3을 넣어 더해 봐.”

정답

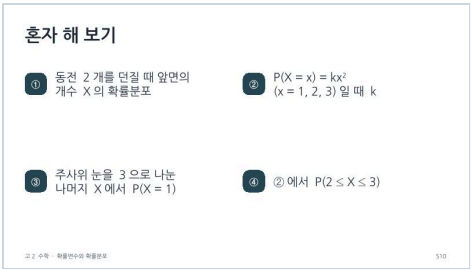
- ① 1/4
- ② 1/10 (k + 2k + 3k + 4k = 1)
- ③ 7/10 (3/10 + 4/10)
- ④ 1/2 (1/8 + 3/8)

막히면

- ②는 표를 그려 k, 2k, 3k, 4k를 쓰게 합니다.

주의

- ③에서 $X \ge 2$는 X = 2, 3입니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 확률분포를 구하고(A), 확률의 합과 범위의 확률을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 표를 그려서 써 줘.”

정답

- ① X = 0, 1, 2의 확률 1/4, 1/2, 1/4
- ② 1/14 (k + 4k + 9k = 1)
- ③ 1/3 (눈 1, 4)
- ④ 13/14 (4/14 + 9/14)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “X가 가질 수 있는 값은?” “확률을 모두 더하면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①③이 맞으면 목표 A, ②④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 값의 개수로 나누기, 합이 1이 아닌 분포, 범위의 끝값 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 확률을 모두 더하면 1이야?”

정답

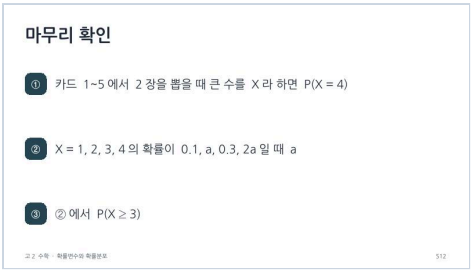
- ① 1/4, 1/2, 1/4 ② 1/14 ③ 1/3 ④ 13/14

막히면

- ①③이 틀리면 S04·S05로, ②④가 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- ①을 1/3, 1/3, 1/3로 하면 값의 개수로 나눈 것입니다(M1). ②를 1/6로 하면 x^2이 아니라 x로 더한 것(M2), ④를 9/14로 하면 끝값 2를 빠뜨린 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 새로운 확률변수의 확률, 모르는 확률 구하기, 범위의 확률을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 큰 수가 4가 되는 두 장은 무엇무엇이야?”
- “②는 네 확률의 합이 1이야.”

정답

- ① 3/10 ((1, 4), (2, 4), (3, 4) ÷ ${}_5C_2$)
- ② 0.2 (0.1 + 3a + 0.3 = 1)
- ③ 0.7 (0.3 + 0.4)

막히면

- ①은 10가지 쌍을 모두 쓰고 큰 수에 동그라미를 칩니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “확률분포는 무엇과 무엇의 대응이었지? 확률을 모두 더하면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “X의 값과 그 확률이요.” “1이요.”

정답

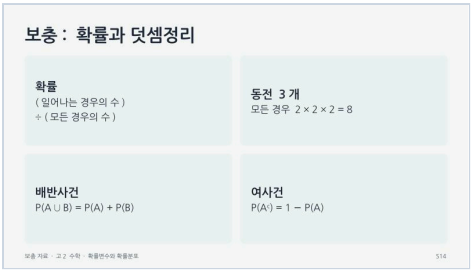
- ① 1/2
- ② 1/6 (k + 2k + 3k = 1)
- ③ 1/2 (3/8 + 1/8)

막히면

- S04, S07, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘기댓값과 분산’에서는 확률분포의 평균과 흩어진 정도를 구합니다.



S14 **보충: 확률과 덧셈정리** · 선수 학습 보충(확률, 덧셈정리) · 약 5분

S02가 흔들리면 경우의 수로 확률을 구하는 방법과 배반사건의 덧셈을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “동전 3개의 결과 8가지를 모두 써 볼래?”
- “배반이면 확률을 어떻게 해?”

정답

- 앞앞앞, 앞앞뒤, 앞뒤앞, 뒤앞앞, 앞뒤뒤, 뒤앞뒤, 뒤뒤앞, 뒤뒤뒤
- 배반이면 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

막히면

- 수형도로 첫째·둘째·셋째 동전을 차례로 그립니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘확률의 덧셈정리’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	X = 0, 1, 2, 3, 4, 5의 확률 6/36, 10/36, 8/36, 6/36, 4/36, 2/36 (= 1/6, 5/18, 2/9, 1/6, 1/9, 1/18), 합 1
2	k = 1/15, $P(X \geq 4)$ = 9/15 = 3/5
3	3/8
4	X = 0, 1, 2, 3의 확률 1/20, 9/20, 9/20, 1/20, $P(X \geq 2)$ = 1/2
5	값마다 확률이 같지 않다. 4가지 결과 중 앞뒤, 뒤앞의 2가지이므로 1/2
6	경우를 두 번 세었거나 잘못 센 곳이 있다. 확률의 합은 반드시 1이어야 한다
7	X = 0, 1의 확률 1/2, 1/2
8	① 1/2 ② 1/6 ③ 1/2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 확률·덧셈정리 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①③만 □ ②④만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 값의 개수로 나눔(M1) □ 식에 값을 잘못 넣음(M2) □ 범위의 끝값(M3) □

메모: _____